

CIM&SD_电源域切换说明文档

一 背景技术

1.1 应用场景

x2000、x2100、x2600可以支持CIM 和 SD的外接供电电压1.8v和3.3v切换。也就是说，这些主控芯片的外接sensor设备和SD设备的供电电压可以是1.8v或3.3v。但是必须保证主控寄存器的CIM和SD电压设置与外设供电电压保持一致，不然会有损坏主控芯片的风险。

本文主要讲述x2000、x2100、x2600搭载rtos 和linux系统时，根据外设供电电压设置主控寄存器的CIM和SD电压的方法。有两种方法：

- 1， 利用ADC硬件单元来检测输入电压值，程序**自动设置**主控寄存器的CIM和SD电压。
- 2， 客户根据硬件设计来判断当前CIM和SD的工作电压，从而**手动设置**主控寄存器的CIM和SD电压。

1.2 芯片寄存器设置

x2000、x2100、x2600的CIM 和 SD电压设置寄存器如下：

19.2.2.10 Exclk Drive Strength Register (EXCLK_DS,0xE0)

The Register is a 32-bit read/write register that control EXCLK drive strength. It is initialized to 0x00000002 by reset.

EXCLK_DS																0xE0																
Bit	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
	POC		Reserved								Mac_msc_arbiter																Reserved				DS	
RST	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Bits	Name	Description	RW
31:30	POC	0: 3.3v 1: 1.8v 31 bit is mainly controlled SD voltage 30 bit is mainly controlled DVP voltage	RW
23:8	Mac_msc_arbiter		RW
1:0	DS	Software doesn't change	RW

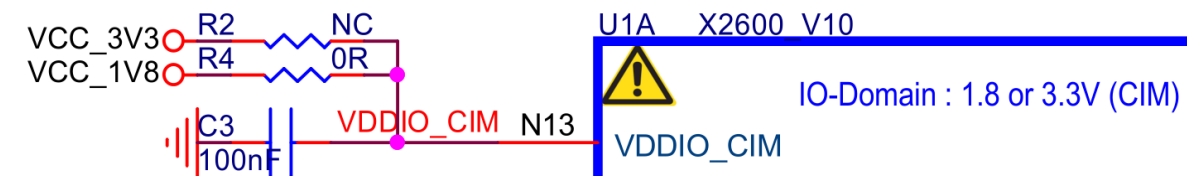
章节1.1中涉及的两种设置方法最终设置的都是此寄存器的BIT30~31，此寄存器的物理地址为：0x100000e0。

注意：此处的电压设置，须与硬件设计的CIM和SD供电电压一致，不然会有损坏主控芯片的风险。

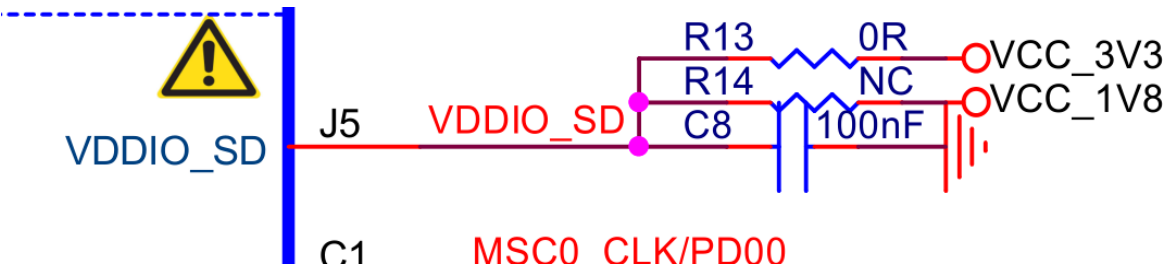
二 rtos下切换电压

2.1 用ADC自动检测电压

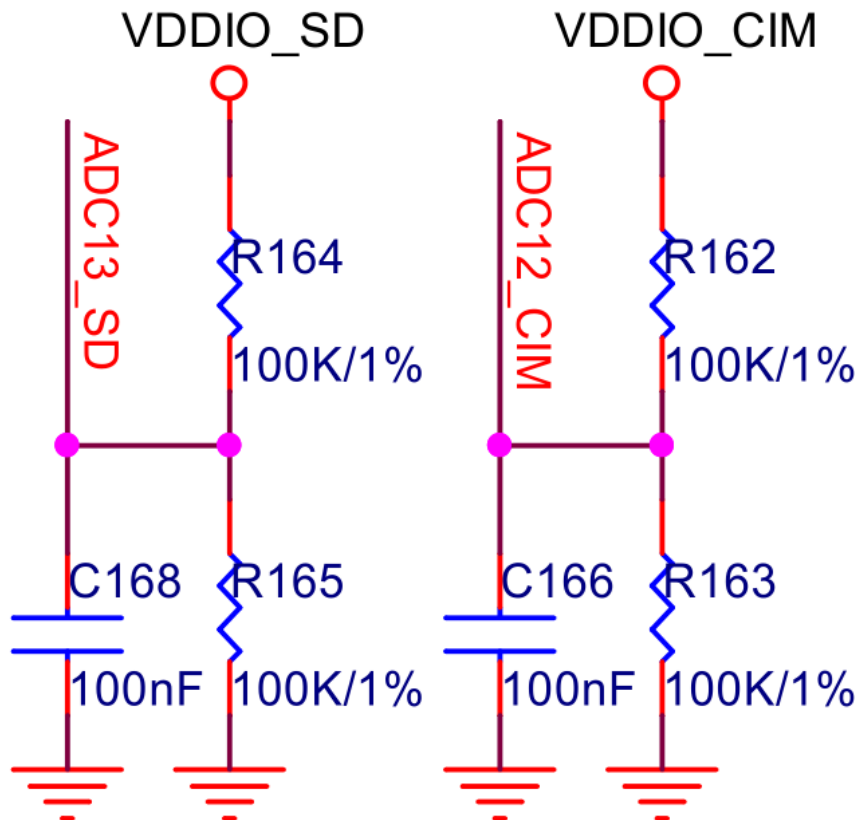
以PD_X2600E_VAST_V2.0开发板为例，展示利用ADC12~13来检测输入电压值，程序**自动设置**主控寄存器的CIM、SD电压。硬件设计如下：



上图可知，当前硬件设置VDDIO_CIM接的是VCC_1V8.



上图可知，当前硬件设置VDDIO_SD接的是VCC_3V3.



ADC Voltage Detection

VDDIO_CIM=3.3V	ADC12_CIM=1.65V
VDDIO_CIM=1.8V	ADC12_CIM=900mV
VDDIO_SD=3.3V	ADC13_SD=1.65V
VDDIO_SD=1.8V	ADC13_SD=900mV

上图为ADC12~13检测电压的硬件设计。

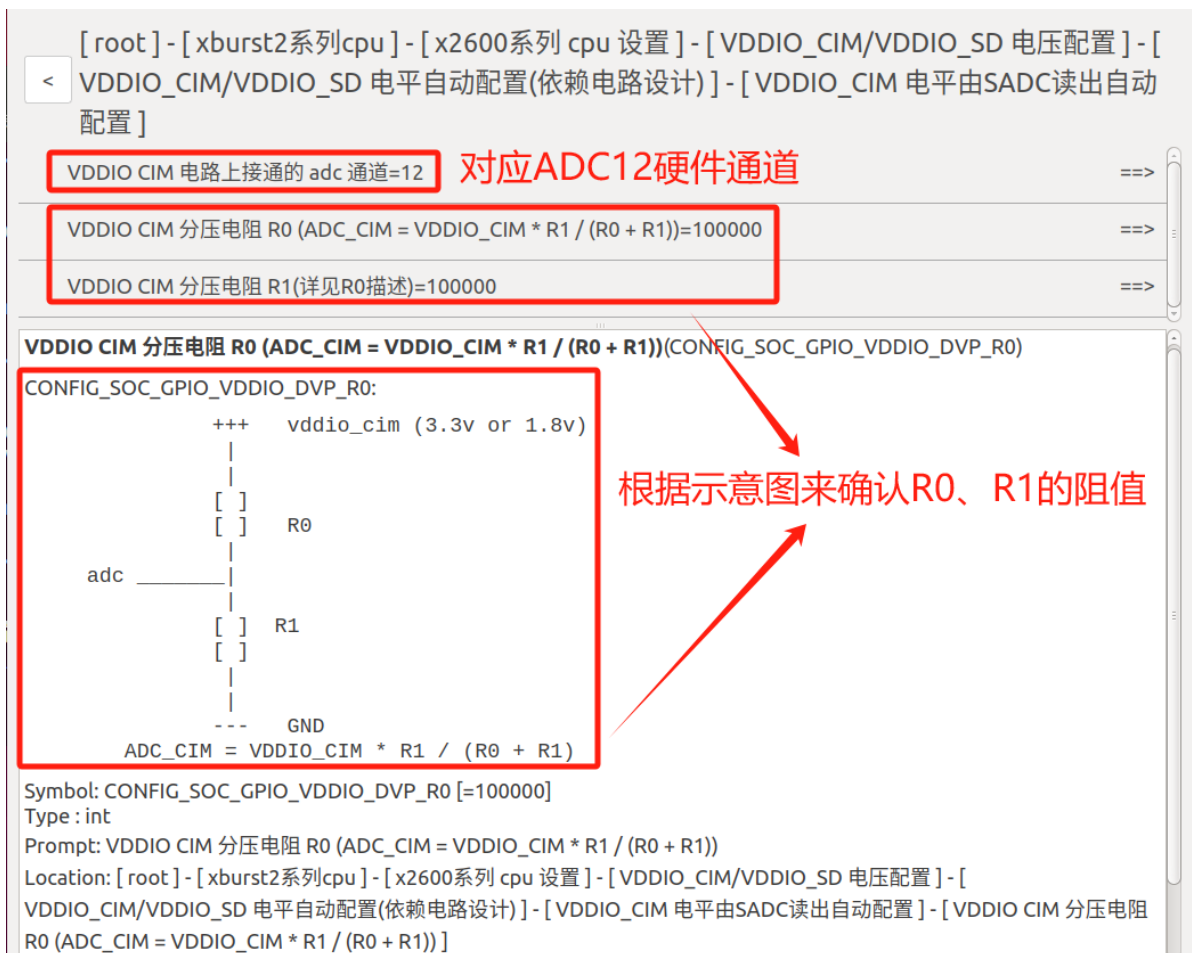
根据硬件设计，R162和R163作为等值的分压电阻，当前的ADC12如果检测到900mV左右就是正确的。软件上将ADC12获取到900mV左右的值作为设置EXCLK_DS对应BIT30 = 1的依据。

R164和R165作为等值的分压电阻，当前的ADC13如果检测到1.65V左右就是正确的。软件上将ADC13获取到1.65V左右的值作为设置EXCLK_DS对应BIT31 = 0的依据。

针对当前硬件设计，软件配置如下：



上图选择自动检测电压的配置。



[root] - [xburst2系列cpu] - [x2600系列 cpu 设置] - [VDDIO_CIM/VDDIO_SD 电压配置] - [VDDIO_CIM/VDDIO_SD 电平自动配置(依赖电路设计)] - [VDDIO_SD 电平由SADC读出自动配置]

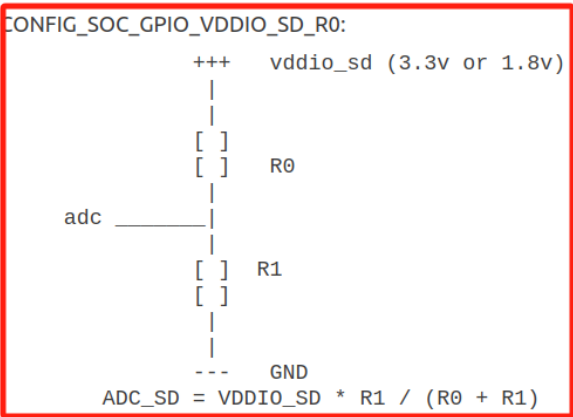
VDDIO SD 电路上接通的 adc 通道=13 对应ADC13硬件通道 ==>

VDDIO SD 分压电阻 R0 ($ADC_SD = VDDIO_SD * R1 / (R0 + R1) = 100000$) ==>

VDDIO SD 分压电阻 R1(详见R0描述)=100000 ==>

VDDIO SD 分压电阻 R0 ($ADC_SD = VDDIO_SD * R1 / (R0 + R1)$)(CONFIG_SOC_GPIO_VDDIO_SD_R0)

CONFIG_SOC_GPIO_VDDIO_SD_R0:



Symbol: CONFIG_SOC_GPIO_VDDIO_SD_R0 [=100000]
Type: int
Prompt: VDDIO SD 分压电阻 R0 ($ADC_SD = VDDIO_SD * R1 / (R0 + R1)$)
Location: [root] - [xburst2系列cpu] - [x2600系列 cpu 设置] - [VDDIO_CIM/VDDIO_SD 电压配置] - [VDDIO_CIM/VDDIO_SD 电平自动配置(依赖电路设计)] - [VDDIO_SD 电平由SADC读出自动配置] - [VDDIO SD 分压电阻 R0 ($ADC_SD = VDDIO_SD * R1 / (R0 + R1)$)]

根据示意图来确认R0、R1的阻值

上图展示根据硬件设计进一步设置ADC通道及对应的分压电阻R0和R1的阻值。

[root] - [xburst2系列cpu] - [x2600系列 cpu 设置]

☐ icodec(内部codec)

☐ dmhc(外接数字mic)

☒ adc (电压采样)

☐ camera 驱动 (cim控制器) ###

上图选中adc驱动。

保存上述配置并重新编译烧录之后，系统启动log信息如下：

```
358, VID=0x0000009b, PID=0x00000012
[0.000000] xburst2_rtos @ Apr 1 2024 18:54:59 epc: 8ffa0834
[0.000144] gpio: VDDIO_CIM(PA00~PA11) = 1.8V
[0.000335] gpio: VDDIO_SD(PD00~PD05) = 3.3V
[0.000549] supported rand flash: AT25SF128(32.12)
[0.035536] vendor init...
```

2.2 硬件写死电压值

以PD_X2600E_VAST_V2.0开发板为例，展示手动设置主控寄存器的CIM、SD电压。硬件参考设计同2.1章节，不再赘述。软件配置如下：

IConfigTool

File Edit

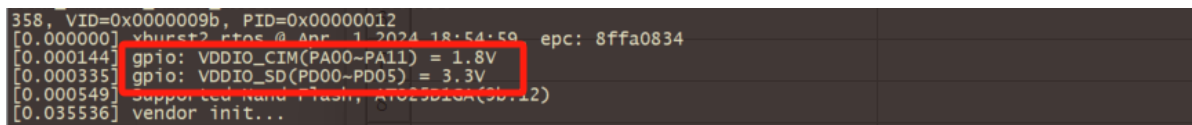
[root] - [xburst2系列cpu] - [x2600系列 cpu 设置] - [VDDIO_CIM/VDDIO_SD 电压配置]

VDDIO_CIM/VDDIO_SD 配置方式: CONFIG_SOC_GPIO_VDDIO_MANUAL_CONFIG ==>

☒ VDDIO_CIM/VDDIO_SD 电平手动配置 ==>



保存上述配置并重新编译烧录之后，系统启动log信息如下：



2.3 确认当前电压设置



此处打印的0x100000e0寄存器的当前值0x40000006的BIT31~30与1.2章节的芯片寄存器设置相吻合，同时进一步佐证了，当前硬件设计CIM电压为1.8v，而SD电压为3.3v。

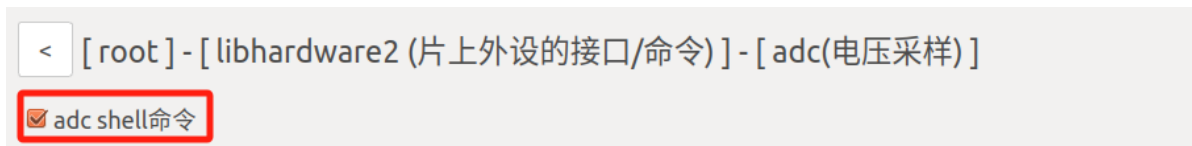
三 linux 下切换电压

3.1 用ADC自动检测电压

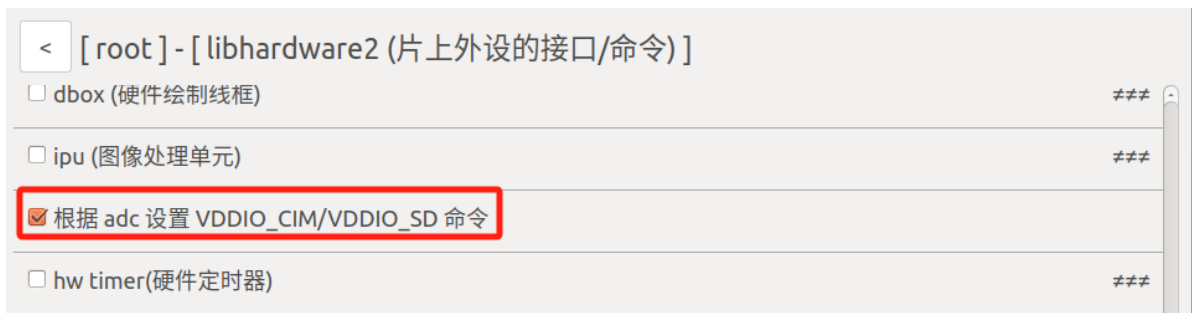
以PD_X2600E_VAST_V2.0开发板为例，展示ADC自动设置主控寄存器的CIM、SD电压。硬件参考设计同2.1章节，不再赘述。软件配置如下：



上图选中adc模块驱动。



上图选中adc shell命令有效。

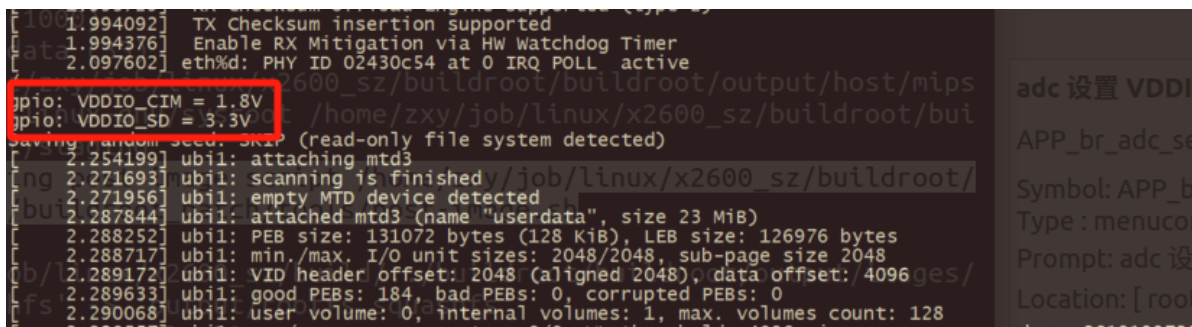


上图选中adc读取cim和sd电压的命令。



上图选中buildroot中开机自动运行adc读取cim、sd电压的脚本。

保存上述配置并重新编译烧录之后，系统启动log信息如下：



3.2 硬件写死电压值

以PD_X2600E_VAST_V2.0开发板为例，展示**手动设置**主控寄存器的CIM、SD电压。硬件参考设计同2.1章节，不再赘述。软件配置如下：



取消勾选开机根据adc读取电压值的脚本，会使用kernel dts文件中默认的电压设置。此时先保存上述配置后，重新编译整个系统。下面将详述如何修改kernel dts中默认cim、sd电压，以整体配置文件x2600e_vast_v20_nand_5.10_defconfig为例。

```
1 //获取当前kernel路径及当前配置文件
2 zxy@vb:~/job/linux/x2600_sz/build$ cat
  configs/x2600e_vast_v20_nand_5.10_defconfig | grep kernel
3 APP_kernel_dir=../kernel/kernel
4 APP_kernel_config=x2600_vast_module_base_linux_sfc_nand_defconfig
```

```
1 //定位当前kernel加载的dts文件
2 zxy@vb:~/job/linux/x2600_sz/build$ cd ../kernel/kernel
3 zxy@vb:~/job/linux/x2600_sz/kernel/kernel$ cat
  arch/mips/configs/x2600_vast_module_base_linux_sfc_nand_defconfig | grep dts
4 CONFIG_DT_X2600_MODULE_BASE_DTS_FILE="x2600_vast_module_base.dts"
5 zxy@vb:~/job/linux/x2600_sz/kernel/kernel$ find ./ -name
  x2600_vast_module_base.dts
6 ./module_drivers/dts/x2600_vast_module_base.dts
```

```
66 &pinctrl {
67     ingenic,gpa_voltage = <GPIO_VOLTAGE_1V8>;
68     ingenic,gpe_msc_voltage = <GPIO_VOLTAGE_3V3>;
69 };
70
```

打开对应的kernel/kernel/module_drivers/dts/x2600_vast_module_base.dts文件，其中ingenic,gpa_voltage对应cim的默认电压设置，ingenic,gpe_msc_voltage对应sd的默认电压设置。

注意：此处只有在取消勾选开机根据adc读取电压值的脚本时才会生效。如果有配置开机根据adc读取电压值的脚本，那么系统会优先使用ADC读到的硬件电压值来设置cpu 0x100000e0寄存器的CIM、SD电压。

修改dts文件中的默认电压之后，需要重新编译kernel：

```
1 zxy@vb:~/job/linux/x2600_sz/build$ make kernel
```

3.3 确认当前电压设置

```
$ $ devmem 0x100000e0 在串口终端打印0x100000e0寄存器的当前值
0x40000006
```

此处打印的0x100000e0寄存器的当前值0x40000006的BIT31~30与1.2章节的芯片寄存器设置相吻合，同时进一步佐证了，当前硬件设计CIM电压为1.8v，而SD电压为3.3v。